

ATRESIE DE L'ŒSOPHAGE

Diagnostic –Traitement

OBJECTIFS

- 1. Définir l'atrésie de l'œsophage (AO).**
- 2. Citer trois signes échographiques qui permettent d'évoquer le diagnostic en période anténatale.**
- 3. Décrire la technique et les résultats du cathétérisme œsophagien en salle d'accouchement chez un nouveau-né présentant une AO.**
- 4. Décrire la classification de WATERSTON.**
- 5. Citer deux affections pouvant simuler l'AO**
- 6. Enumérer la prise en charge préopératoire de l'AO.**

PLAN

- I. Généralités
 - 1. Définition
 - 2. Intérêt
 - 3. Epidémiologie
 - 4. Embryologie
 - 5. Etiopathogénie
 - 6. Classification
 - 7. Physiopathologie

- II. Diagnostic
 - 1. Diagnostic positif
 - 2. Diagnostic différentiel

- III. Traitement
 - 1. But
 - 2. Moyens et méthodes
 - 3. Indications
 - 4. Résultats

CONCLUSION

I. Généralités

1. Définition

C'est une interruption congénitale de la continuité de l'œsophage.

2. Intérêt

- ✗ C'est une pathologie fœtale fréquente incompatible avec la vie.
- ✗ Urgence néonatale.
- ✗ Le diagnostic doit être précoce en salle d'accouchement.
- ✗ Le pronostic est conditionné par la prématurité et les malformations associées.

3. Epidémiologie

- ✗ Sa fréquence est de 1 pour 3000 - 4500 naissances.
- ✗ C'est la plus fréquente des anomalies congénitales.

4. Rappels embryologiques

Du 4^e à la 12^e semaine de vie intra utérine, le développement de l'axe digestif œsophagien est indissociable de celui de la trachée et des bronches. La trachée et l'œsophage proviennent donc de l'intestin antérieur entre le 24^e et le 36^e jour après la fécondation.

L'atrésie de l'œsophage résulte d'un trouble de l'embryogénèse entre la 4^e et la 6^e semaine du développement, ce qui explique le taux élevé de malformations associées que l'on peut y rencontrer. Au cours du développement normal, le bourgeon trachéal apparaît entre la 4^e et la 5^e semaine, puis sous l'effet de l'induction notochordale, l'intestin primitif se différencie par le clivage en trachée en avant et en œsophage en arrière.

Le clivage se fait de bas en haut, jusqu'à la formation de 2 moignons broncho-pulmonaires à la 8^e semaine. La croissance œsophagienne a lieu dans les 2 sens. On assiste ici, comme dans beaucoup d'autres sites de l'organogenèse digestive, à un phénomène de croissance différentielle.

La séparation des 2 organes intervient par progression du septum œso-trachéal en direction caudo-crâniale jusqu'au 34^e jour.

5. Etiopathogénie

La malformation est due soit à un déplacement spontané du septum œso-trachéal vers l'arrière, soit à un facteur mécanique repoussant en avant la paroi dorsale de l'intestin antérieur.

6. Classification des atrésies de l'œsophage

Selon la classification de LADD et GROSS, on a 5 types :

Type 1 : c'est une atrésie sans fistule oeso-trachéale. Le cul de sac supérieur siège au niveau de D 3 D4 et le cul de sac inférieur ne remonte que 1-2 cm au-dessus du hiatus œsophagien.

Type 2 : c'est une atrésie avec fistule proximale.

Type 3 : c'est une atrésie avec fistule distale. L'œsophage proximal se termine en cul de sac. L'œsophage inférieur naît directement de la face postérieure de la trachée avec laquelle se communique la fistule.

C'est une forme très favorable.

Type 4 : c'est une atrésie avec une fistule au niveau de la carène ou de la bronche souche droite.

Type 5 : fistules proximale et distale. Chacune des extrémités œsophagiennes communiquent avec la trachée. Ces extrémités sont généralement très proches.

7. Physiopathologie

☞ In utero :

L'absence de déglutition du liquide amniotique dès la 17^e semaine est responsable de l'**hydramnios** constant dans les atrésies de l'œsophage.

☞ A la naissance :

On a 2 mécanismes :

Inondation trachéo-bronchique par salivation le lait à l'origine de la toux, de la cyanose, de la suffocation et de l'encombrement.

Le reflux du liquide gastrique dans les bronches à la faveur d'une fistule inférieure est encore plus nocif, réalisant l'équivalent du syndrome de Mendelson : à chaque mouvement respiratoire, le liquide gastrique corrosif est aspiré jusqu'au niveau des bronchioles. Inondation et reflux entraînent une atélectasie et une destruction alvéolaire.

La surinfection constante aboutit à une bronchopneumonie localisée puis diffuse.

Une partie de l'air inspirée peut passer par une fistule oeso-trachéale inférieure jusqu'à l'estomac entraînant une distension abdominale : « le nouveau-né déglutit dans sa trachée et respire dans son abdomen ».

II. Diagnostic

1. Diagnostic positif

Anténatal :

Il est difficile mais on a des arguments présomptifs :

- ✓ Un hydramnios.
- ✓ Une non –visualisation de l'image gastrique.
- ✓ Une non –visualisation de l'œsophage.
- ✓ Un syndrome poly malformatif.

A la naissance :

Le diagnostic se fait dans la salle d'accouchement lors de la vérification systématique de la perméabilité de l'œsophage : la montée d'une sonde de calibre 10ch au moins, bute à 10 cm des arcades dentaires et l'injection de 10cc d'air n'est pas perçue à l'auscultation de l'estomac

Le Cathétérisme œsophagien :

Technique : introduction par une narine d'une sonde nasogastrique ch n°10 radio-opaque associée au test à la seringue par l'introduction de 10 ml d'air.

Résultat : la sonde bute au fond du cul-de-sac œsophagien à environ 10 cm de l'arcade alvéolaire, pouvant s'enrouler dans le cul de sac et donner l'impression de passer cependant, l'aspiration à la seringue ne ramène pas de liquide gastrique, l'injection de 10 ml d'air par la seringue n'est pas perçue à l'auscultation de l'abdomen.

A distance

- Mousse sur la bouche
 - Fausses routes spontanées : inhalation salive
 - Cyanose, suffocation, dyspnée lors des tentatives d'alimentation
 - Ballonnement abdominal par distension gazeuse
 - Complications respiratoires.
-
- ✓ La radiographie : un cliché thoraco-abdominal de face affirme la fistule oeso-trachéale inférieure grâce à la présence d'air dans l'estomac. Il visualise le cul de sac supérieur et son niveau.
Elle précise l'état pulmonaire et recherche les malformations associées surtout rachidiennes et précise la position de l'aorte.
 - ✓ L'échographie : permet de dépister les malformations cardiaques et vasculaires, permet la présence des reins et une dilatation des voies urinaire
 - ✓ Biologie : GSRh, NFS, CRP, TP-TCK, Ionogramme sanguin, le caryotype.

A la fin de l'examen clinique et paraclinique, on établit le bilan de l'atrésie selon WATERSTON :

Groupe A : de bon pronostic avec un poids de naissance ≥ 2500 g, poumons libres et absence de malformations

Groupe B : pronostic moyen avec un poids de naissance > 2000 g, pneumopathie modérée ou malformation associée bénignes.

Groupe C : mauvais pronostic avec poids de naissance < 2000 g, pneumopathie sévère, malformation mettant en danger le pronostic vital.

Au terme de l'examen clinique, la prise en charge préopératoire est immédiatement entreprise

Les malformations associées :

Fréquentes : de 30 à 35% des cas

- **CARDIO-VASCULAIRES** : 30 à 50% (Pronostic++)
 - ⇒ Tétralogie de Fallot, CIV, Coarctation, transposition des gros vaisseaux...
- **OSSEUSES** : 20 à 50%
 - ⇒ Vertébrales : vertèbre surnuméraire, héli vertèbre.
 - ⇒ Costales, Sternales
- **DIGESTIVES** : 4 à 6%
 - ⇒ Sténoses et atrésie duodénales (4 à 6%)
 - ⇒ Malformations ano-rectales (4 à 12%)
- **UROGENITALES** : 12 à 24%
 - ⇒ Urétéro-hydronéphrose
- **ANOMALIES DE L'ARBRE RESPIRATOIRE**
 - ⇒ Diastème, agénésie unilatérale
- **ANOMALIES NEUROLOGIQUE**
 - ⇒ Hydrocéphalies, craniosténoses
- **ANOMALIES CERVICO-FACIALE**
 - ⇒ Atrésie choanes, fentes labio-palatines, oreille, ...
- **ANOMALIES CHROMOSOMIQUES** : 3 à 8%
 - ⇒ Trisomie 13, 18, 21, délétions
- Associations de malformations non liées au hasard

Fréquence : 15 à 20 %

Plusieurs acronymes utilisés :

VATER, VACTEL, VACTERL, CHARGE

2. Diagnostic différentiel

Il se fera avec toutes les causes de détresse respiratoire du nouveau-né :

Les causes chirurgicales :

- ✓ Atrésie des choanes : ici la sonde bute à 2-3cm des arcades dentaires et la détresse respiratoire est moins marquée, le nouveau-né respire par la bouche et il a une hyper salivation.
- ✓ Fistule oeso-trachéale en H ou Y : de siège cervical ou thoracique, cette fistule donne chez l'enfant une pneumopathie à répétition et l'endoscopie fait le diagnostic
- ✓ Rétrécissement congénitaux intrinsèques de l'œsophage : diverticule de l'œsophage, diaphragme ou viroles, rétrécissement fibreux, tumeurs et kystes médiastinaux.
- ✓ Anomalies du larynx : Laryngomalacie
- ✓ Anomalies de la trachée : trachéomalacie
- ✓ Anomalies des bronches : kystes bronchogéniques
- ✓ Hernie diaphragmatique :

Les causes médicales :

- ✓ Inhalation du liquide amniotique méconial
- ✓ Maladie des membranes hyalines
- ✓ Cardiopathies cyanogènes

III. Traitement

1. But

- ✗ Reconstituer la continuité de l'œsophage
- ✗ Fermer la ou les fistules trachéo-œsophagiennes(s)
- ✗ Eviter et traiter les complications

2. Moyens et méthodes :

Médicaux :

C'est la réanimation :

- Pose d'une voie veineuse
- Mettre le nouveau-né en position proclive
- Mise en place d'une sonde d'aspiration avec aspiration douce à la seringue.
- Arrêt de toute alimentation entérale
- Prescription d'une antibiothérapie à large spectre :

Chirurgicaux :

Œsophagostomie cervicale à droite ou à gauche :

Gastrostomie

Œsophagoplastie : thoracotomie utilisant le 3^e et le 4^e EIC à la pointe de l'omoplate, Désinsertion du muscle grand dorsal le plus bas possible, repérer l'aorte

L'abord du médiastin se fait par voie extrapleurale de préférence. Repérer en 1^{er} lieu le niveau de la crosse de la grande veine azygos, puis le cul de sac supérieur.

Repérer les vaisseaux et les nerfs qui traversent le médiastin.

Repérer le cul de sac supérieur grâce à la sonde naso gastrique introduite

Fermer la fistule par une suture au ras de la trachée

Faire l'anastomose avec ou sans recoupe du trajet fistuleux, termino-terminale ou termino-latérale.

Pour éviter la tension anastomotique, source de lâchage et de sténose, Livaditis a proposé d'utiliser une myotomie œsophagienne supérieure qui permet d'obtenir un allongement très significatif.

Laisser en place un drain thoracique dont l'ablation se fera à J2 post op.

Un TOGD est réalisé à J6 post op

Alimentation à J3 par une sonde trans anastomotique.

3. Indications :

☞ Type 1 et 2 :

En période néonatale, Œsophagostomie cervicale et gastrostomie d'alimentation,

Entre 4 et 12 mois, suture secondaire (réduction spontanée de l'écart ou techniques d'allongement) ou œsophagoplastie.

☞ Type 3 et 4 :

Intervention curative en un temps.

Type 5 :

Intervention en un temps.

4. Résultats

Complications de la chirurgie

- REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN : 30 à 50%
- ATTEINTE BRONCHOPULMONAIRE : 20 à 50%
 - ⇒ Atélectasie, broncho-pneumopathies
- TRACHEOMALACIE : 10 à 37%
 - ⇒ Collapsus excessif de la trachée en expiration, rare si pas de fistule, souvent segmentaire, précoce
- STENOSE DE L'ANASTOMOSE : 5 à 40%
 - Rechercher un reflux : traitement par dilatation + traitement du reflux
- FUITE ET LACHAGE ANASTOMOTIQUE :
 - Fuite peu bruyante : drainage + alimentation parentérale / lâchage bruyant : réintervention
- REPERMEABILISATION DE LA FISTULE :
 - 3 à 14%, infections, toux, dyspnée : chirurgie

Les séquelles fonctionnelles :

A long terme il n'y a pas de séquelles mais trois de types de problèmes peuvent se rencontrer :
le

Reflux gastro-œsophagien, les troubles de la déglutition, les infections respiratoires à répétition, les troubles de la voix.

Pronostic :

Dépend des critères de Waterston

CONCLUSION

La vérification de la perméabilité de l'œsophage de tout nouveau-né doit être systématique en salle d'accouchement permettant ainsi un diagnostic précoce de l'atrésie de l'œsophage dont le pronostic dépend des malformations associées.